



第九届中国国际“互联网+”
大学生创新创业大赛



望问医聊



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

望问医聊

基于医疗大模型的数字家庭医生

负责人

邵镇炜

组别

高教主赛道 研究生创意组

所属高校

杭州电子科技大学

类别

“互联网+” 新工科类

联系方式

shaozw@hdu.edu.cn

“望问医聊”项目：着力打造“望问医学对话咨询系统”，助力健康中国建设



创新维度

打造识图识文医学聊天机器人。以创始人提出的Prophet架构为基础，搭建新型智慧医疗平台，成为医生的数字分身，帮助患者随时随地进行问诊，了解医学知识。

01



商业维度

面向医院提供大模型部署服务。由ChatGPT所带动的大模型技术热潮方兴未艾，医疗领域市场需求量大，项目由此着手，已与多家医疗机构达成战略合作关系，发展前景广阔。

02



团队维度

多学科交叉融合推动大模型研究。专创融合，团队成员包含计算机科学与技术、人工智能、管理学、经济学等多学科，相关专业学生与领域专家团队合作进行技术研发与创新创业，推动医学创新。

03



教育维度

以榜样力量促产学融合。从教育来，到教育去，以团队负责人邵镇炜为榜样，培养复合型创新创业人才13人，发挥杭州电子科技大学科研平台优势，科研成果反哺临床医学和人工智能教学发展。

04



社会价值维度

便民医疗助手改善基本民生。为更多人提供便捷、精确的在线医疗服务，有效缓和医患关系，推动医疗行业发展，助力健康中国建设。

05

XXXXX

创始人邵镇炜的故事



对抗疾病

- 身患“进行性脊肌萎缩症”
- 希望以人工智能技术助力医疗



学生榜样

- 中国大学生自强之星
- 一作论文被计算机视觉顶会录用

2021.8

- 由自身初心出发
- 希望通过人工智能解决医疗问诊难题



2021.9-2022.9

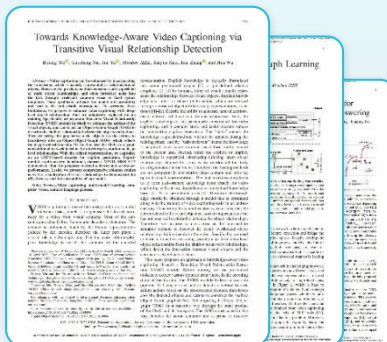
- 在实验室深耕大模型图文理解技术
- 一作论文突破技术难点



重大突破

2022.10-2022.12

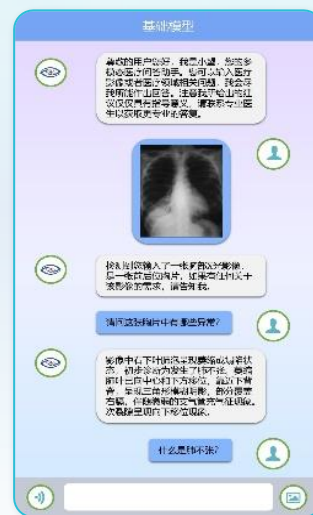
- 依据论文理论构建模型
- 收集大量数据进行模型训练



重大突破

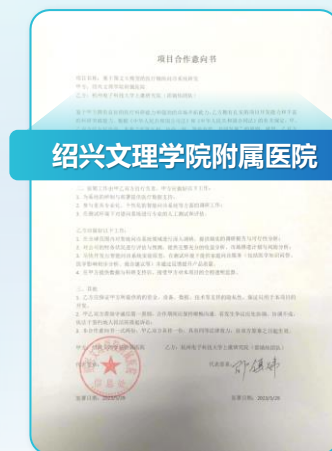
2023.1-2023.4

- 完成“望问医学对话咨询系统”初始版本构建
- 进行内部测试和调优



2023.5

- 与多家医院达成合作意向
- 希望模型能够帮助到更多患者



“人工智能+医疗”政策频频出台

关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见



国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知



国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见

国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见

国办发〔2018〕26号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，根据《“健康中国2030”规划纲要》和《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），经国务院同意，现就促进“互联网+医疗健康”发展提出以下意见。

一、健全“互联网+医疗健康”服务体系

（一）发展“互联网+”医疗服务。

1. 鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。

允许依托医疗机构发展互联网医院。医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。

支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。（国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会负责。排在第一位的部门为牵头部门，下同）

新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。

XXXXX

医疗AI
1.0

循环神经网络

(例如：医学报告摘要模型、关键词提取模型)

卷积神经网络

(例如：病变检测模型、病变分割模型)

单一模型处理单一场景

强规则、可控性

基于先验知识和专家经验

医疗AI
2.0OpenAI's New
ChatGPT

大语言模型

(泛意图问答)

单一模型处理单一场景

上下文语义理解

复杂性问题系统整合处理

XXXXX

大模型技术的发展，伴随着医疗AI的发展

医疗AI 1.0

医疗AI 2.0

2021.11

“悟道2.0”
全球最大预训练模型

2021.11

VizWiz Grand Challenge
冠军算法Aurora

2021.11

OpenAI
发布ChatGPT

大模型技术热潮

2021.11

望问医学对话咨询系统v1.0进入测试阶段，
正处在大模型技术的
黄金发展时期

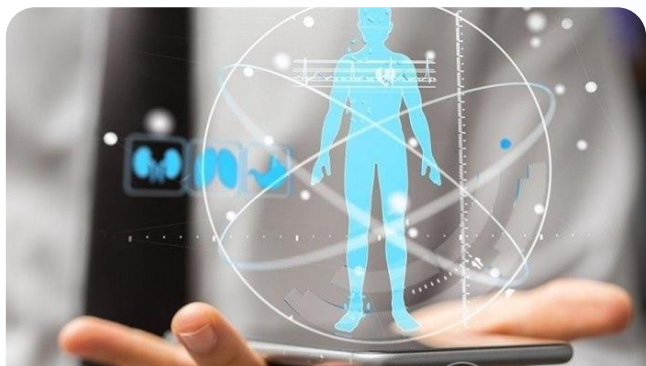
2021.11

创始人邵镇炜完成望问医学对话咨询系统的核心技术—Prophet框架的设计，在ChatGPT正式发布前就已把握住未来的发展方向

2021.11

华为云发布
“盘古”

XXX



识别领域窄

- 仅能识别用户输入的文字，无法识别医学相关影像
- 对罕见的疾病诊断效果不佳

01



更新成本高

- 一次性训练时间和成本开销巨大
- 训练完毕后参数固定，如果需要更新知识则需要重新训练

02



诊断精度低

- 诊断精度不足导致用户信任程度不高
- 国内没有有效的方法来提升模型在特定领域的精度

03

小模型驱动大模型 构建望问医学对话咨询系统



望问医学对话咨询系统

面向胸部
X-ray小模型

面向头部
MRI小模型

面向图表
分析小模型

知识检索
小模型

望问 大模型

prompt连接 & 联合优化

望问医学对话咨询 系统实例演示

影像中右下叶肺泡呈现萎缩或塌陷状态，初步诊断为发生了肺不张。萎缩肺叶已向中心和下方移位，靠近下背脊，呈现三角形模糊阴影，部分覆盖右膈，伴随微弱的支气管充气征现象。次裂隙呈现向下移位现象。

基础模型



尊敬的用户您好，我是小望，您的多模态医疗问答助手。您可以输入医疗影像或者医疗领域相关问题，我会尽我所能作出回答。注意我所给出的建议仅仅具有指导意义，请联系专业医生以获取更专业的答复。



检测到您输入了一张胸部X光影像，是一张前后位胸片，如果有任何关于该影像的需求，请告知我。

请问这张胸片中有哪些异常？



影像中右下叶肺泡呈现萎缩或塌陷状态，初步诊断为发生了肺不张。萎缩肺叶已向中心和下方移位，靠近下背脊，呈现三角形模糊阴影，部分覆盖右膈，伴随微弱的支气管充气征现象。次裂隙呈现向下移位现象。

什么是肺不张？



通过大型语言模型回答用户在日常生活中遇到的医学问题，并给出相应的诊断建议和治疗意见

我最近感觉焦虑和心烦
有什么建议吗
请问这张图片有哪些异常
有哪些替代治疗方法或补充疗法
应该挂号到哪个科室
哪些食物有助于增强免疫力
如何调整治疗方案以提高效果
这个手术的风险大吗
刚刚上体育课扭伤了
我需要立刻去医院吗
总是头痛是什么原因
成功率有多高
我的治疗进展不如预期
如何辨别癌症的早期症状
目前我的手部有明显肿块现象
熬夜对身体的危害
请问这是什么疾病
我可以尝试哪些替代治疗方法或补充疗法
特异性皮炎是什么



望问医学对话咨询系统



在线平台

系统接入医院官方平台，患者可随时随地通过网络进行远程访问，并向系统提问



隐私保障

系统部署在医院本地，医院全权负责用户的隐私数据，保障用户的隐私不外泄



通用场景

系统可回答各类常见医疗、健康领域相关问题，适用于日常咨询、就医推荐、诊后回访三种场景



医患沟通

提供准确、可信赖的医学信息，缓解医患间信息不对等问题，促进医患沟通

Prompting Large Language Models with Answer Heuristics for Knowledge-based Visual Question Answering

Zhenwei Shao¹, Zhou Yu^{2*}, Meng Wang², Jun Yu¹
¹Key Laboratory of Complex Systems Modeling and Simulation,
 School of Computer Science and Technology, Hangzhou Dianzi University, China
²School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology, China
 {shaowz, yu1, yu1u}@hdu.edu.cn, *wz.meng@hdu.edu.cn
 Code: <https://github.com/HUOJIDU>

Abstract

Knowledge-based visual question answering (VQA) requires external knowledge beyond the image to answer the question. Early studies retrieve required knowledge from explicit knowledge bases (KBs), which often introduces irrelevant information to the question, hence restricting the performance of these models. Recent works have sought to use a large language model (i.e., GPT-3 [1]) as an implicit knowledge engine to acquire the necessary knowledge for answering. Despite the encouraging results achieved by these methods, we argue that they have not fully activated the capacity of GPT-3 as the provided input information is insufficient. In this paper, we present Prophet—a conceptually simple framework designed to prompt GPT-3 with answer heuristics for knowledge-based VQA. Specifically, we first train a vanilla VQA model on a specific knowledge-based VQA dataset without external knowledge. After that, we extract two types of complementary answer heuristics from the model: answer candidates and answer-answer examples. Finally, the two types of answer heuristics are encoded into the prompts to enable GPT-3 to better comprehend the task and enhance its capacity. Prophet outperforms all existing state-of-the-art methods on two challenging knowledge-based VQA datasets, OK-VQA and A-OKVQA, delivering 61.1% and 55.1% accuracies on their testing sets, respectively.

1. Introduction

Recent advances in deep learning have enabled substantial progress in visual question answering (VQA) which requires a machine to answer free-form questions by reasoning about given images. Benefiting from large-scale vision



Figure 1: Conceptual comparison of three knowledge-based VQA frameworks using a frozen GPT-3 model [1]. While PCA [10], KAT [11], and REVIVE [12] directly feed the retrieved KB and question (Q) into GPT-3 to the prompt, we argue that the information they provide the GPT-3 is insufficient. Our method first trains a vanilla VQA model on a specific knowledge-based VQA dataset without external knowledge. In contrast, our Prophet learns a vanilla VQA model without external knowledge to produce answer heuristics, which enables GPT-3 with richer and more task-specific information for answer prediction.

language pretraining, the state-of-the-art methods have even surpassed human level on several representative benchmarks [1, 2, 3, 4]. Despite the success of these methods, their reasoning abilities are far from satisfactory, especially when external knowledge is required to answer the questions. In this situation, the task of knowledge-based VQA is introduced to validate models' abilities to leverage external knowledge. Early knowledge-based VQA benchmarks additionally provide structured knowledge bases (KBs) and associate required knowledge facts for all the questions [10, 11]. More recently, benchmarks emphasizing on open-domain knowledge have been established [25, 26], which require KBs are no longer provided and any external knowledge resource can be used for answering. We focus on the task with open-domain knowledge in this paper.

A generalized solution for knowledge-based VQA is to retrieve knowledge entities from explicit KBs, e.g.,

望问医学对话咨询系统

源自于创始人邵镇炜以第一作者身份发表的论文：

论文首创结合专业“小模型”和通用“大模型”的方法，设计框架 Prophet

论文被计算机视觉领域国际顶级会议CVPR 2023录用

Prompting Large language Models with Answer Heuristics for Knowledge-based VQA Question Answering

方法性能超越国际知名公司和大学

Visual Question Answering on OK-VQA



Visual Question Answering on A-OKVQA



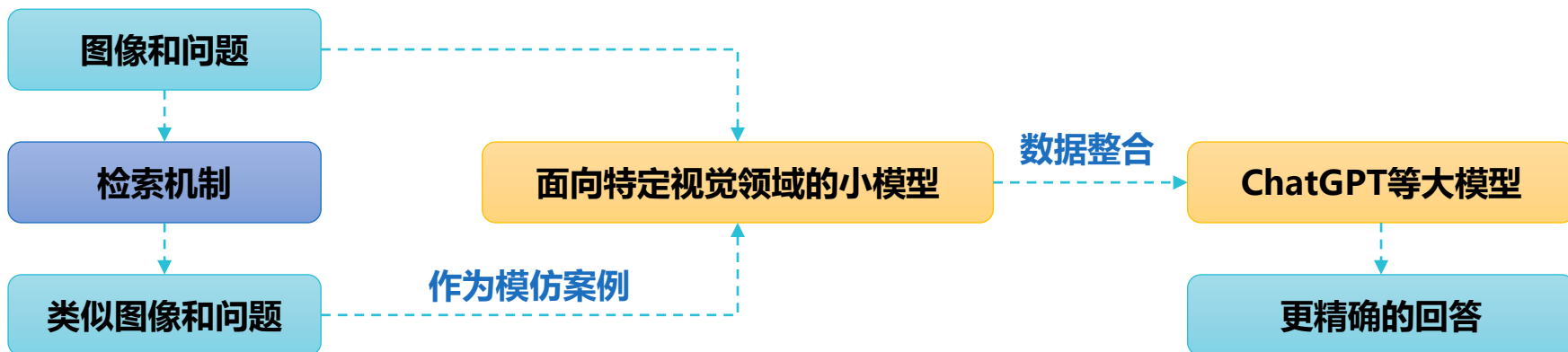
以ChatGPT为代表的大模型

- 可以通过模仿案例而迅速适应各种问答任务
- 拥有丰富的知识储备
- 不具有视觉识别能力

Prophet框架

- 设计**检索机制**，充分发挥大模型模仿学习能力
- **以小模型驱动大模型**，使大模型具备强大的视觉识别能力

“充分发挥大模型的优势，弥补大模型的缺陷”



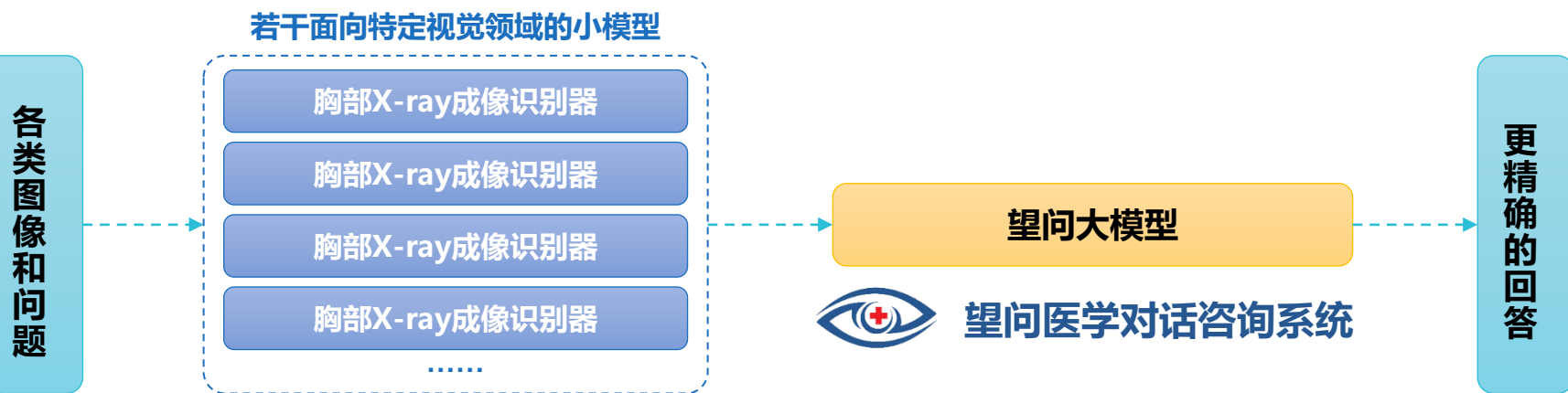
搭建步骤

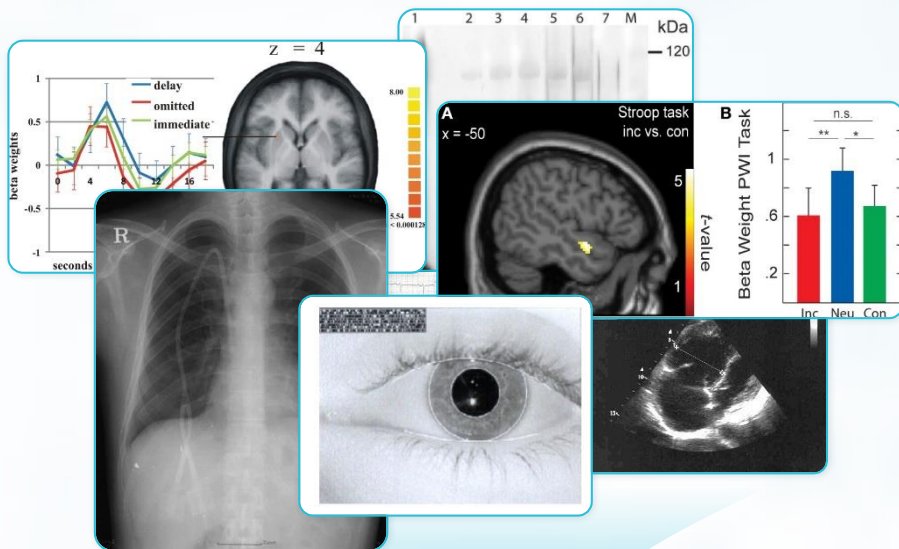
- 使用若干小模型，对不同类型数据分别进行预处理
- 使用处理好的数据对开源大模型进行精调得到**望问大模型**

实现效果

- 连接多种小模型提升系统**泛用性**，适应多种医疗领域诊断需求
- 使用多种小模型辅助望问大模型训练，**增强大模型医疗问诊能力**

“综合小模型，微调大模型”





训练数据
输入

面向胸部
X-ray小模型

面向图表
分析小模型

面向头部
MRI小模型

...

综合训练



望问大模型

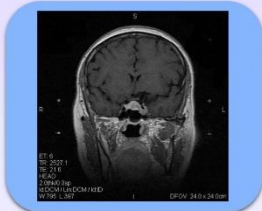
解决痛点“识别领域窄”

- 使用**百万量级**的医学领域各类图文数据进行协同训练
- 可识别**化验单、血常规、体检报告**等医学表单
- 可识别**CT、X-ray、MRI**等医学影像

基础模型



尊敬的用户您好，我是小望，您的多模态医疗问答助手。您可以输入医疗影像或者医疗领域相关问题，我会尽我所能作出回答。注意我所给出的建议仅仅具有指导意义，请联系专业医生以获取更专业的答复。



检测到您输入了一张脑部冠状面T1加权的MRI扫描影像，图中脑部的蝶鞍内可见较强的肿块病变，目前已经延伸至左侧的海绵窦。如果您有关于图片更多的需求，请告知我。

目前我的手部有明显肿胀的现象，请问这是什么疾病？又该如何治疗？



根据MRI扫描结果，推测您在蝶鞍区域内出现了组织增生或者肿瘤，这可能是由各种垂体腺瘤所导致。根据您的描述，手部明显肿胀可能是肢端肥大症（Acromegaly）的典型症状，病因很可能为生长激素分泌过多。结合图像特征和您的描述，您很可能患有生长激素腺瘤，需要结合进一步的医学检查来确认，如测算血清生长激素水平等。

生长激素腺瘤的治疗需要同时结合药物治疗和外科手术治疗，例如使用奥曲肽等生长抑素类似物、多巴胺受体激动剂等，对于较大的肿瘤则需要进行过手术切除。如果效果仍然不佳，可能需要进行放射手术治疗。

注意以上意见仅供参考，具体的诊断和治疗请咨询相关医生。



具备当前稀缺的图像识别能力

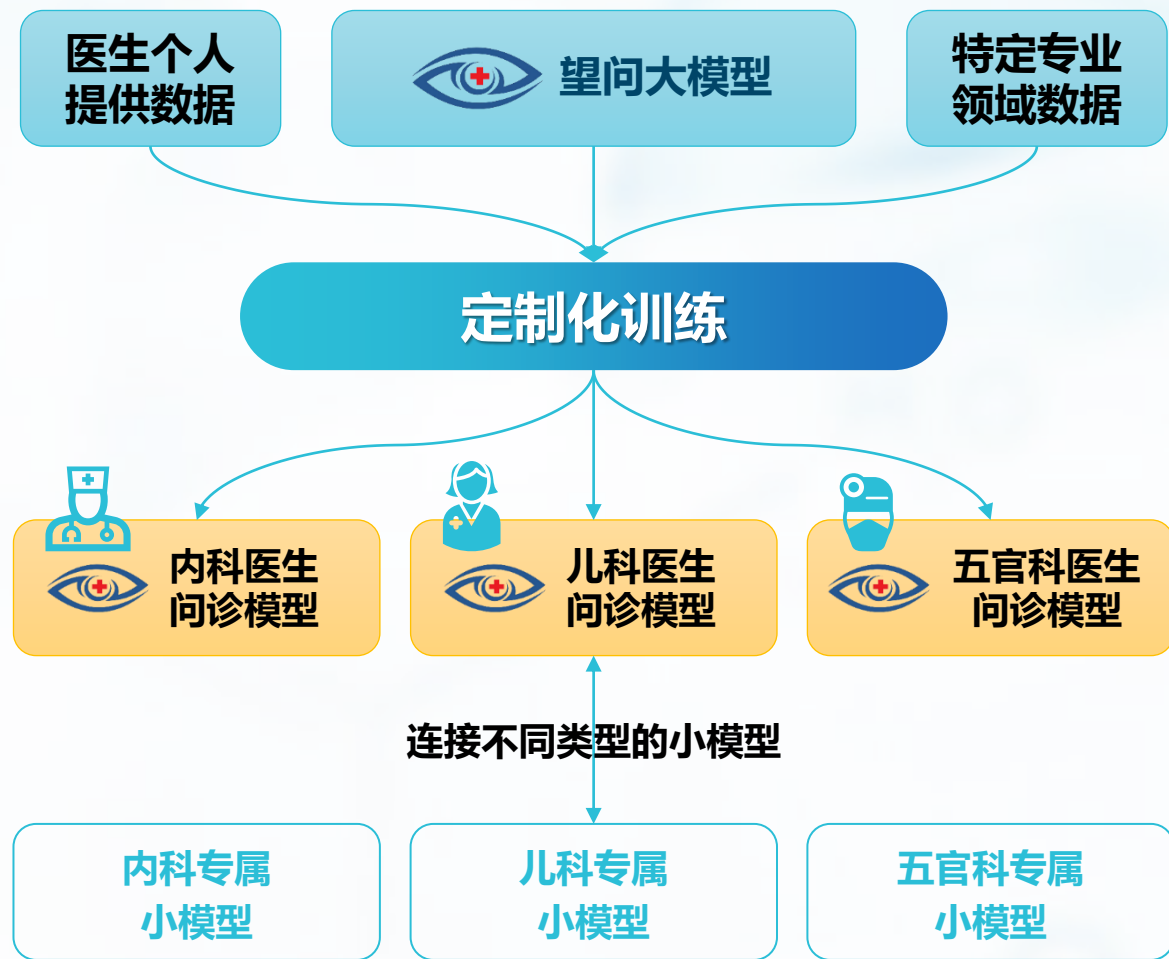
可以综合图像和文本进行推断

依据病症给出治疗建议



解决痛点“更新成本高”

- 系统使用**外部知识库**，不依赖于语言模型参数
- 外部知识库可以**保持定期更新**，确保模型可获取当前最新的医疗研究成果
- **免除了**重新训练模型带来的**大量时间和精力和成本开销**



解决痛点“诊断精度低”

- 可依据特定需求选取专业知识数据, 结合不同的小模型进行训练
- 可融合科室或医生提供的官方数据, 使模型满足特定诊断偏好
- 训练后模型更为专业化, **在特定领域精度显著提升**

	 Glass AI	 灵医智慧	 腾讯觅影 人工智能医学影像专家	 望问智能
自然语言交互	症状描述	症状描述	症状描述	症状问答
多模态能力	医学表单	医学表单	医学影像	任意模态
知识可更新	NO	NO	NO	定期更新
模型定制	低	低	低	个性定制
私域部署	NO	NO	NO	范围使用

更便捷



更精准



易部署





医疗机构合作

- 浙江省邵逸夫医院
 - 浙江省人民医院
 - 富阳市人民医院
- 获得了医院的医学知识支持



杭州市第一人民医院
Hangzhou First People's Hospital



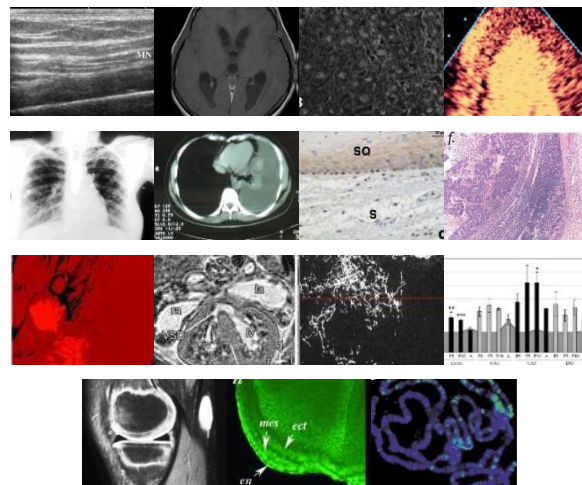
杭电超算中心算力支持

项目有24块A100显卡的算力支持，
充分满足模型的各类训练需求，并能
有效提高训练效率



大规模训练数据集

共收集约200万条专业医学图文数据，
覆盖各个医学领域和图文模态，使得
模型具备良好的通用性和较高的识别
精度



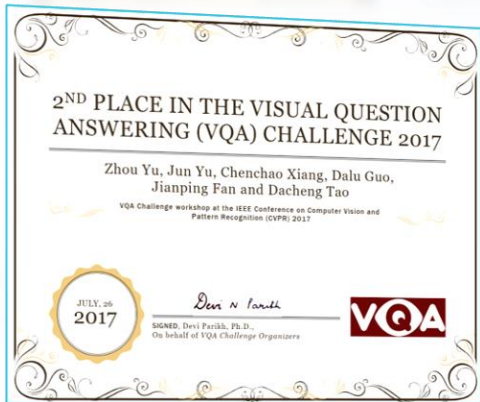
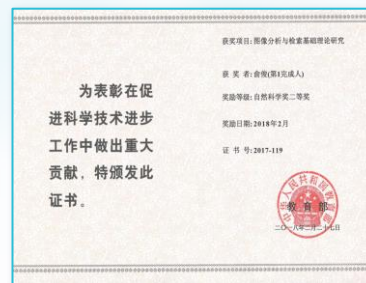
团队共有7篇智慧医疗、大模型相关人工智能顶级会议、SCI一区论文



团队共有8项智慧医疗、大模型相关发明专利（授权发明专利3项，在审发明专利5项）



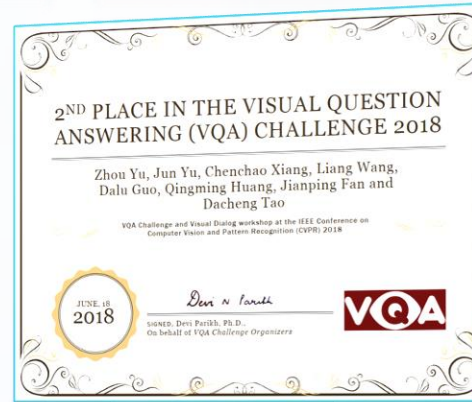
团队聚焦与“望问大模型”直接相关的图文综合理解技术领域，在其中的视觉问答（VQA）任务中研究八年，是该方向上的国际知名团队，相关论文总引用超过**2000次**，多次获得国际挑战赛冠亚军。



2017亚军（冠军微软）



2019冠军（亚军微软）



2018亚军（冠军Facebook）

实验室获浙江省自然科学一等奖、教育自然科学二等奖
多次获得领域权威挑战赛冠亚军、实时排行榜第一名



邵镇炜



创始人兼CEO



计算机技术与科学专业硕士生 研究方向为跨模态学习和基于知识的视觉问答

- 2017年以专业最高分进入杭州电子科技大学学习
- 本科阶段获中国青年报社“中国大学生自强之星”，国家奖学金，互联网+获省银奖，2020年服务外包大赛获国家二等奖，授权2项发明专利
- 研究生阶段获第四届“青春杭电”百名优秀大学生自强之星和2022年康恩贝自强之星特等奖。一作论文被计算机视觉顶会CVPR2023录用，该工作拓展GPT-3的图像理解能力，并在外部知识视觉问答数据集上达到世界先进水平，被量子位、浙江卫视等媒体报道。





- 杭州电子科技大学博士生
- 在CCFA类会议IJCAI和一区TOP期刊TCSVT发表论文
- 主要研究方向为多模态理解

吴波锋 研发负责人



- 计算机科学与技术专业博士生
- 在A会AAAI上以第一作者发表一篇论文
- 同时有一项发明专利

金尧 研发负责人



- 杭州电子科技大学计算机技术硕士研究生
- 研究方向轻量化视觉问答
- 发表一篇一篇 Trans. MM

金子添 技术负责人



- 2022数学中国数学建模国际赛F奖
- 有一项第一作者医学影像问答领域已公开发明专利

周子杰 策划负责人



- 2022亚太大学生数学建模竞赛二等奖
- 浙江省微积分竞赛工科类二等奖
- 2022年全国大学生数学奥林匹克铜奖

陈鼎 运营负责人



- 省新苗精品结题立项项目负责人
- 发明专利两项
- 国家级创新创业项目一项

高亦心 财务负责人



俞俊教授 技术顾问

国家杰青、优青基金获得者

- 研究领域：计算机动画，图像处理，机器学习等。
- 发表学术论文70多篇。
- 在IEEE Transactions on Image Processing等国际知名刊物上发表多篇论文，其中两篇IEEE汇刊论文入选2012年ESI热门论文，撰写英文专著一部。



俞俊教授 技术顾问

入选中国科协青年人才托举工程
浙江省杰出青年科学基金获得者

- 研究方向包括人工智能、机器学习、跨媒体内容理解与知识推理等。
- 主持国家自然科学基金面上、青年项目、国家重点研发计划子课题等多个国家级项目。
- 发表IEEE/ACM Transactions及CCF A类期刊/会议论文20余篇。



丁国平 技术顾问

浙江大学医学院附属邵逸夫医院
普外科，主任医师
浙江大学外科学博士

- 主攻方向为胆道、胰腺肿瘤的微创手术治疗。
- 先后承担和参与2016年浙江省自然科学基金项目、2015年国家自然科学基金等项目，于国内外多家医学杂志发表多篇论文。
- 2015年浙江省科技进步二等奖。



章击舟 商业顾问

中国注册会计师
中国注册税务师
现任浙江和山环能资源有限公司总裁
杭州基本粒子投资管理合伙企业创始合伙人

- 浙江省人民政府首批中小企业创业导师，主导完成包括中国汽车、龙华汽服、南方建材等多家企业的重大股权投资及并购重组工作。
- 累计完成各项交易金额合计超过人民币100亿元

商业前期



医院已有影像分析平台

插件
挂载

望问医学对话咨询系统
(插件版)

望问大模型

- 依据调研，许多大型医院都有搭建影像学智能分析平台，望问系统可作为插件插入这些平台，将这些平台中影像分析小模型的输出转化为更人性化的医疗问答
- 插件版系统**更易落地、成本更低**，以医院平台为依托，进而实现快速抢占市场

商业中后期



望问医学对话咨询系统

面向胸部
X-ray小模型面向头部
MRI小模型面向图表
分析小模型知识检索
小模型望问
大模型

- 该阶段技术走向成熟，望问大模型嫁接更多功能的小模型，整个系统功能日益完整
- 在合作医院部署**独立、完整**的望问系统，面向更丰富的场景和需求

服务定价

软件系统部署

插件版10万
完整版20万

模型权重

基础版50万/版
定制版60万起/版

系统维护

5万/年

未来

完整部署**基础版**
系统，具备基本
功能完整部署**定制版**
系统，专业性更
强以“**插件版软件**
系统+基础版模
型权重”为主为客户进行定期
维护、系统版本
更新、功能升级

现在

线上营销

线上定制化销售



广告投放



01

02



望问医聊

线下营销

行业展销会



体验式营销



03

04

目标客户初始为各级医院，后续进一步延伸到各级其它医疗机构
线上宣传与线下交流活动相结合，让客户能对系统有切身的体验

2023/6-2024/12

第一阶段 -- 初创期

- 优化技术框架和算法模型
- 与医院合作进行大量的临床测试
- 取得医疗器械三类证
- 第一年完成插件版系统搭建
- 完成公司注册
- 达成医院合作
- 建立营销体系

技术方面的研发和优化

2025/1-2026/12

第二阶段 -- 成长期

- 关注用户体验和服务质量
- 进一步优化算法模型，不断提高精准度
- 第二年完成完整版系统搭建
- 第三年将产品大量投放市场
- 与更多的医疗机构合作
- 提供更加全面的医疗服务
- 扩大市场影响力，占领长三角市场

拓展服务范围和市场份额

2027/1-2028/12

第三阶段 -- 成熟期

- 继续进行技术创新和研发，不断提升自身竞争力
- 进一步拓展市场
- 第四年完成定制化技术迭代升级
- 第五年预期盈利超过500万元
- 继续开拓国内市场
- 发展国际市场，建立国际合作伙伴关系
- 持续提高服务质量和用户满意度

提供更加个性化医疗服务

2023年合作意向书

项目合作意向书

项目名称：基于图文大模型的医疗辅助问诊系统研发

甲方：杭州文理学院附属医院

乙方：杭州电子科技大学上虞研究院（邵轶伟团队）

鉴于甲方拥有良好的医疗科研能力和较强的市场开拓能力，乙方拥有扎实的项目开发能力和丰富的科研学术能力。根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方友好协商，本着“平等互利、协商一致、共同发展”的原则，就甲方委托乙方开发“基于图文大模型的医疗辅助问诊系统研发”项目事宜达成如下合作意向：

一、同意就该项目开展合作研究开发，该项目的具体情况是：
在整个项目前期，甲方将与乙方达成战略合作意向，协助开展相关科研攻关，为乙方提供必要的真实医疗数据支持，并在系统测试阶段提供真实医生的反馈数据。

二、前期工作由甲乙双方自行负责，甲方应做好以下工作：
1. 为系统的研制与部署提供医疗数据支持；
2. 参与更具专业化、个性化的智能问诊系统等方面的调研工作；
3. 在测试环境下对智能系统进行专业的人工测试和评估。

乙方应做好以下工作：
1. 在全球范围内对智能问诊系统领域进行深入调研，提供翔实的调研报告与可行性分析；
2. 对公司的财务状况进行评估与预测，提供完整充分的收益分析、市场推进计划与风险分析；
3. 尽快开发出智能问诊系统实验原型，在测试环境下提供完整问诊服务（包括医学知识问答、医学影响初步分析、就诊建议等）并通过反馈提升产品质量；
4. 在甲方提供数据与科研支持后，接受甲方对本项目的全程透明监督。

三、其他
1. 乙方应保证甲方所提供的资金、设备、数据、技术等支持的隐私性，保证只用于本项目的开发。
2. 甲、乙双方需恪守诚信第一原则，合作期间应保持顺畅沟通，若发生争议应先协调，协调不成，依法于签约地人民法院提起诉讼；
3. 本合作意向书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。

甲方：杭州文理学院附属医院 乙方：杭州电子科技大学上虞研究院（邵轶伟团队）

代表签字：邵轶伟

签署日期：2023/5/29

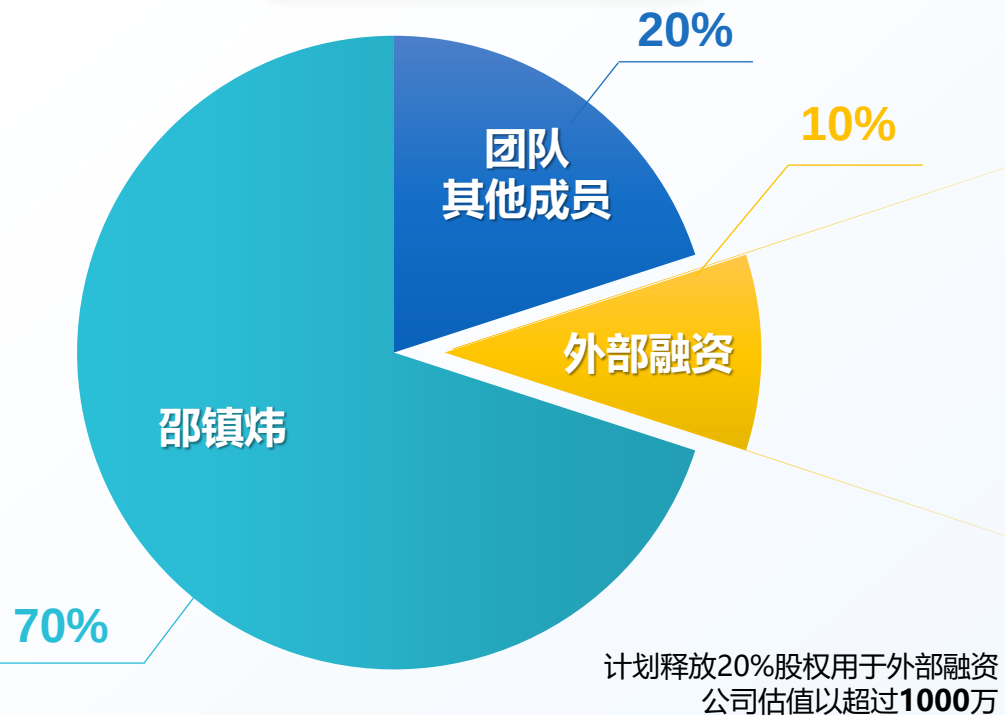
2028年营业收入
33000万元净利润达到
8600万元投资回收期
1.25年净利润率
30%以上

按动态投资回收期算法计算所得

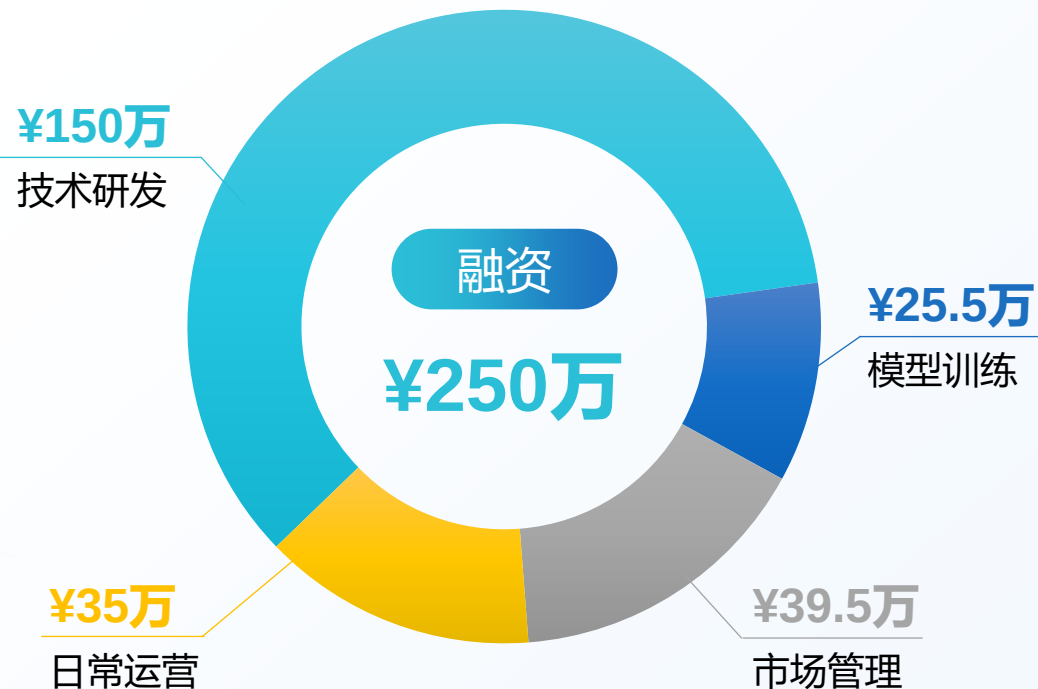
营业收入与预净利润（单位：万元）



股权结构



资金使用

资金用途
规划

资金主要用于研发新产品、扩大生产规模、市场推广、技术升级、人员招聘等方面的支出。

聘请高级技术人员和专业管理人员，防止管理人员及费用的膨胀现象，并争取业务拓展，扩大用户群体，拉长价值链

创始人邵镇炜的成长路线



高考杭电第一名考入计算机学院
从本科开始进实验室学习人工智能技术
求学事迹受到共青团官媒报道



2月, CVPR一作论文录用, 成果受到量子位、浙江卫视、都市快报等多家媒体的报道
5月, 被评为杭州电子科技大学十佳大学生

2017

2021

2023

未来

本科期间获得中国大学生自强之星、国家奖学金、省优秀毕业生等荣誉
GPA年级第一, 获得推免资格



继续钻研深造, 为中国的通用人工智能事业添砖加瓦

从肌肉无力到科研达人

邵镇炜曾说：“我不是大家天然的励志榜样，如果你们能从我身上学到许多，我希望你们并不是去意识到自己的人生有多幸运，而是从我身上学到面对困难的态度和对人生的见解”。邵镇炜用行动践行了“**自强不息，守正求新**”的内涵，是所有人学习的榜样。



校领导的关怀



十佳大学生颁奖典礼



“最美杭州人——十佳残疾人”



在老师指导下攻克学术难关



以创始人邵镇炜为榜样，团队成员积极进取，团结向上，在学术研究和社会实践中取得优异成果

扩大就业渠道，增加就业岗位

公司直接带动就业

20+人

技术研发人员

数据分析人员

模型部署人员

.....

公司间接带动就业

60+人

技术研发人员

数据分析人员

模型部署人员

.....



赋能智慧医疗，造福万民

产业链直接带动就业

600+人

数据分析师
(200+)技术开发人员
(250+)企业管理人员
(150+)

产业链间接带动就业

1200+人

数据分析师
(400+)技术开发人员
(480+)企业管理人员
(320+)

平安好医生

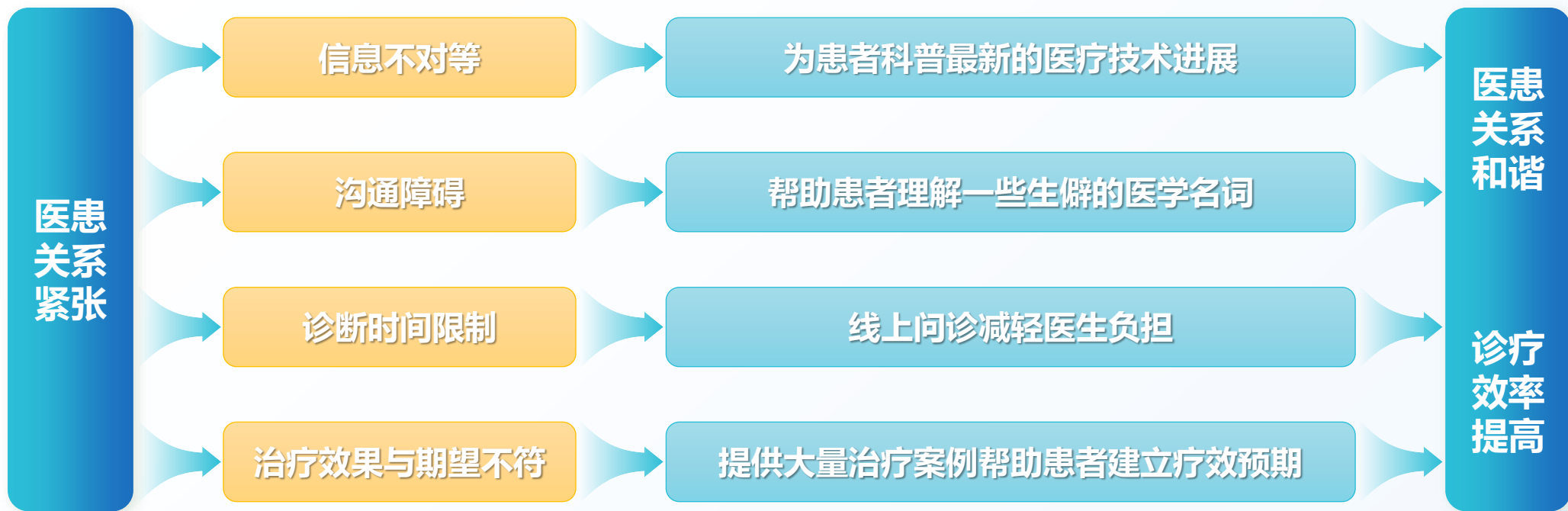
腾讯医疗AI实验室
Tencent Medical AI Lab启明医疗
VENUSMEDTECH®

TUPUTECH

图普科技

云从科技
CLOUDWALK青竹电脑商行
Qing Zhu Computer Trading Company

我们相信，“望问”不会抢走医生的饭碗，而会成为沟通医生和患者的桥梁



望问，始终为广大人民群众的健康生活而奋斗！



第九届中国国际“互联网+”
大学生创新创业大赛



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY



望问医聊

助力中国基础医疗建设一直在路上